

齐鲁工业大学《Linux 系统管理与应用》2023-2024 学年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单选题（共 20 分）

1. 以下哪个命令用于查看当前系统中所有运行的进程？（ ）
A. ps -ef
B. top -n
C. ls -l
D. df -h
2. Linux 系统中，普通用户的 UID 默认范围是？（ ）
A. 0-99
B. 100-999
C. 1000 及以上
D. 500-65535
3. 要将文件`/home/user/doc.txt`的所有者权限设置为“读+写”，其他用户无权限，应使用的命令是？（ ）
A. chmod 600 /home/user/doc.txt
B. chmod 644 /home/user/doc.txt
C. chmod 755 /home/user/doc.txt
D. chmod 400 /home/user/doc.txt
4. Vim 编辑器中，从命令模式切换到插入模式的正确按键是？（ ）
A. Esc
B. i
C. :wq
D. dd
5. 用于查看当前用户所在目录的命令是？（ ）
A. cd
B. pwd
C. ls

- D. mkdir
6. 以下哪个文件用于存储系统用户的密码哈希值？（ ）
- A. /etc/passwd
 - B. /etc/group
 - C. /etc/shadow
 - D. /etc/gshadow
7. 若需要将进程`1234`强制终止，应使用的命令是？（ ）
- A. kill -9 1234
 - B. kill -15 1234
 - C. pkill 1234
 - D. killall 1234
8. Linux 文件系统中，符号链接（软链接）的文件类型标识是？（ ）
- A. -
 - B. d
 - C. l
 - D. c
9. 查看系统磁盘空间使用情况的命令是？（ ）
- A. du
 - B. df
 - C. free
 - D. top
10. 以下哪个 Shell 脚本符号表示“后台执行”？（ ）
- A. &
 - B. |
 - C. >
 - D. ;

二、多选题（共 15 分）

1. 以下属于 Linux 系统中常见 Shell 的有？（ ）
- A. Bash
 - B. Zsh
 - C. Csh
 - D. Python
2. 关于`chmod`命令的用法，正确的描述有？（ ）
- A. `chmod u+x file`表示为文件所有者添加执行权限
 - B. `chmod 755 file`表示所有者读+写+执行，同组用户读+执行，其他用户读+执行
 - C. `chmod go-rw file`表示移除同组和其他用户的读、写权限
 - D. `chmod a=r file`表示所有用户仅拥有读权限
3. 以下哪些命令可用于网络配置？（ ）
- A. ifconfig
 - B. ip
 - C. ping
 - D. useradd

4. 关于`systemctl`命令的功能，正确的有？（ ）
- A. `systemctl start httpd`用于启动 Apache 服务
 - B. `systemctl enable nginx`用于设置 Nginx 服务开机自启
 - C. `systemctl status sshd`用于查看 SSH 服务运行状态
 - D. `systemctl stop all`用于停止所有运行的服务
5. 以下哪些是 Linux 文件系统的特点？（ ）
- A. 树形目录结构
 - B. 区分大小写
 - C. 不支持文件扩展名
 - D. 所有设备视为文件

三、判断题（共 10 分）

1. Linux 系统的根用户（root）的 UID 是 0。（ ）
2. `rm -rf /`命令可以安全删除根目录下的所有文件。（ ）
3. 硬链接无法跨越文件系统创建。（ ）
4. `crontab -e`命令用于编辑当前用户的定时任务。（ ）
5. `echo \$PATH`可以查看系统环境变量 PATH 的值。（ ）
6. 软链接文件被删除后，原文件不受影响。（ ）
7. `tar -zcvf backup.tar.gz /home`命令用于解压`backup.tar.gz`文件。（ ）
8. `/dev/sda1`通常表示第一个 SATA 硬盘的第一个分区。（ ）
9. 在 Shell 脚本中，`\$?`变量表示上一条命令的退出状态码。（ ）
10. `userdel -r username`命令仅删除用户账号，不会删除用户主目录。（ ）

四、填空题（共 15 分）

1. Linux 系统中，文件权限的三种基本权限是_____、写、执行。
2. 查看当前登录用户信息的命令是_____。
3. 用于修改文件所有者和所属组的命令是_____。
4. Shell 脚本的执行需要先为脚本文件添加_____权限。
5. 系统日志文件通常存储在_____目录下（填写绝对路径）。

五、简答题（共 20 分）

1. 简述 Linux 系统中用户和用户组的关系，并说明`/etc/passwd`和`/etc/group`文件的作用。（5 分）
2. 说明使用`vi/vim`编辑器编辑文件的主要步骤（从打开文件到保存退出）。（5 分）
3. 列举至少 3 种查看进程的命令，并说明各自的特点。（5 分）
4. 解释“守护进程（Daemon）”的概念，并说明如何通过`systemctl`管理守护进程。（5 分）

六、综合应用题（共 20 分）

某企业需搭建一台 Linux 服务器，要求实现以下功能：

- （1）创建一个名为`dev\_team`的用户组，并添加 3 个用户（`user1`、`user2`、`user3`）到该组，所有用户的主目录为`/home/dev/`，且用户登录 Shell 为`/bin/bash`；
- （2）在`/data`目录下创建一个共享文件夹`project`，要求`dev\_team`组内用户对该文件夹有读、写、执行权限，其他用户无任何权限；
- （3）编写一个 Shell 脚本`clean\_log.sh`，每天凌晨 3 点自动清理`/var/log/`目录下 7 天前的日志文件（扩展名为`.log`）。

请结合 Linux 系统管理知识，写出实现上述需求的具体操作步骤（包括命令和配置过程）。